

Capstone2026 프로젝트 현황

항목	내용
기준 시각	2026-08-09 (Asia/Seoul)
현재 씬	Assets/1.Scenes/ForestPath.unity
Unity 상태	플레이 모드 종료 / 컴파일 중 아님
콘솔	최신 카메라 회귀 테스트 기준 오류 0건 / 경고 0건
체크리스트	Unity 체크리스트 122개: 완료 91 / 대기 27 / 제외 4
현재 단계	핵심 시스템 완성 → 스토리 적용·보스 제작·QA/폴리싱 단계

한눈에 보기

분야	상태	현재 판단
전투·기억	안정화	기억 슬롯 순서대로 콤보 실행, 사망 후에도 보유 기억과 장착 순서 유지. 무기별 그림과 트레일 기준 보정 완료
죽음·세이브	구현 완료	골드 전부 소실, 레벨 30% 계승, 장비 최대 1개 또는 미선택, 시작 단검/소모품 제외
시작 장비	구현 완료	매 런 공격력 10 기본 단검 지급. 기억 사용을 위한 최소 무기 보장
계약	구현 완료	갈림길 보상과 페널티가 런 동안 누적되며 주요 소비 시스템에 반영
락온·회피	기본 구현 / 수정 필요	Q 락온과 기억 돌진 대상 고정, WASD 방향 회피는 구현. 락온 후 좌우·후방 스트레이프 이동은 수정 필요
장비 드랍	폴리싱 완료 / QA 필요	장비 아이콘 제거, 모델을 세위 표시, 무기만 부유. 에픽 보라 원형, 유니크 노랑 기동, 레전더리 하늘색 기동+나선
적 AI·애니메이션	수정 완료 / 회귀 QA 필요	스켈레톤 소실·지면 침투·무기 트레일 어긋남을 수정. 전체 몬스터 반복 플레이 검증 필요
사운드	기능 완료 / 청각 QA 필요	포션 F 입력, 몬스터 3D 발소리 위치·정지 조건 보정. 실제 헤드폰 청취 패스 필요
전리품	구현 완료 / 확률 QA 필요	일반 몬스터와 네임드 드랍 연결. 장기 샘플로 등급·포션 체감 확률 재검증 필요
맵	핵심 구현 완료	숲·미로·폐허 마을·여울목·원형 미로·BSP 던전·휴식층·보스층 경로 존재
UI·UX	전면 개편 완료 / 전체 회귀 QA 필요	나무 프레임 공통 테마, 캐릭터 관리·기억 구성·커스터마이징·장비 해금·옵션·난이도·HUD·지도·사망 화면 적용. 드래그/선택/호버와 패널 입력 차단 연결
로컬라이징	기반 구현 완료	한국어/영어 문자열 테이블과 런타임 바인더를 구축했으며 현재 화면에는 한국어만 노출
스토리	기획 확정 / 인게임 반영 대기	챕터 표기, 시작 무덤 4개, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리 배치 남음
보스	컨셉 확정 / 제작 대기	「잠들지 않는 뿌리」 3페이지 설계와 비주얼 레퍼런스 확보. 3D 모델·애니메이터·BossController 미구현
빌드	기준 빌드 성공	Windows 빌드·실기 구동 이력 있음. 다음 안정화 패스에서 세이브 마이그레이션과 전체 런 재검증 필요

최근 완료된 작업

- 사망 뒤 장비를 다시 들어도 기본 **SmallAttack**으로 떨어지지 않고 저장된 기억 순서대로 콤보가 실행되도록 동기화했다.
- 사망 장비 선택에서 무료 시작 단검과 포션·재료를 제외하고, **아무것도 지키지 않기** 경로를 추가했다.
- 포션 F 입력을 Input System과 직접 키보드 입력 양쪽에서 받을 수 있게 했다.
- 계약 효과의 미연결 소비 지점을 연결하고 런 초기화 규칙을 정리했다.
- Q 락온과 기억 돌진 대상을 일치시키고, 락온 중 카메라/방향 회피를 개선했다. 락온 후 스트레이프 이동은 별도 수정 항목으로 남겼다.

- 아레나 F2 몬스터 시험장, F3 장비 드랍 패널과 패널 중 카메라 입력 차단을 추가했다.
- 장비 드랍을 3D 모델 중심으로 개편하고 등급별 지면 VFX·빛·나선 레이어를 적용했다.
- 15개 물리 무기의 손잡이 위치와 칼날 방향을 점검했다. `GSSOneHand_T1`, `GSSGreat_T3`, `GoldSword`의 뒤집힘을 보정했고 황금 장식검의 파지 위치를 손잡이 중앙으로 옮겼다.
- 무기 루트에 기본 그림과 기억별 그림을 합성해 메시·히트박스·트레일이 함께 움직이도록 했다.
- 캐릭터 관리와 기억 구성 화면을 1920×1080 공통 관리 창으로 통합하고, 왼쪽 탭으로 전환하게 했다.
- 인벤토리↔장비 슬롯 드래그 장착/해제, 슬롯 클릭 상세 정보, 버튼 호버 확대와 패널 입력 차단을 연결했다.
- 커스터마이징을 왼쪽 부위 선택·오른쪽 파트 그리드/색상 선택 구조로 바꾸고 기본 외형은 장비 미착용 상태로 시작하게 했다.
- 난이도 선택, 일시정지/옵션, 장비 해금, 화톳불 성장, HUD, 미니맵/전체 지도, 사망 결과·장비 유지 화면을 같은 나무 프레임 테마로 정리했다.
- HP·포션·골드·정수 표시의 배경과 아이콘 정렬을 보완하고, 빅맵은 `M키`·Fog of War 흐름을 유지하도록 개편했다.
- 사망 후 메인 캠프로 돌아왔을 때 캠프 카메라가 복구되고, 커스터마이징을 다시 열어도 캐릭터 전용 미리보기 카메라가 정상 재연결되도록 수정했다.
- 커스터마이징 미리보기는 `CustomizationPreview` 전용 레이어로 캐릭터 렌더러만 분리해 월드 오브젝트가 가리는 문제를 막았다.

지금 가장 중요한 순서

1. **스토리 인게임 반영 5종** — 챕터 표기, 캠프 무덤, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리.
2. **보스 제작 착수** — 레퍼런스 기준 모델 제작 → 리깅/애니메이션 → 3페이지 컨트롤러 → 승리/엔딩 연결.
3. **락온 스트레이프 수정 + 전체 UI/런 회귀 테스트** — 좌우·후방 이동 방향/애니메이션을 바로잡고 1920×1080·다른 16:9 해상도, 패널 겹침, 마우스/키보드 입력, 사망 2회차, 기억 순서, 포션, 몬스터 애니메이션, 발소리, 드랍 VFX/확률을 한 번에 검증.
4. **배포 전 안전장치** — 생성 시드 기록, 스폰→출구 경로 검증, 세이브 버전 마이그레이션.
5. **폴리싱** — 기억 아이콘, 실제 사운드 교체/믹싱, PushDoor 경고 제거, 화톳불 리스킨.

확인된 위험 요소

위험	영향	대응
보스 모델과 애니메이션 미구현	핵심 시연의 마지막 장이 비어 있음	다른 콘텐츠 확장보다 보스 제작을 우선한다
세이브 버전 미검사	데이터 구조 변경 시 기존 저장에 조용히 손상될 수 있음	배포 전 마이그레이션/백업 규칙 구현
절차 생성 시드 미기록	간헐적 길 막힘을 재현하기 어려움	시드 저장·로그와 경로 검증 추가
몬스터 애니메이션·사운드 회귀 가능성	프리팹별 설정 차이로 일부 적에서만 재발 가능	종류별 2회 이상 반복 검증
에디터 체크리스트의 과거 설명	현재 죽음 규칙과 충돌했던 기록이 남을 수 있음	최신 규칙은 이 문서와 spec/04를 기준으로 유지
UI 해상도·화면 전환 회귀	1920×1080에서는 맞아도 다른 비율이나 사망 왕복 뒤 겹침·입력 누수가 재발할 수 있음	캠프→런→사망→캠프를 2회 반복하며 주요 패널을 이미지 기준으로 검증

완료 판단 기준

프로젝트를 "핵심 완성"으로 판단하려면 아래가 모두 충족되어야 한다.

- 새 게임 → 계약 선택 → 전투 → 사망 → 장비 선택/미선택 → 다음 런 → 9장 보스 → 엔딩이 끊김 없이 이어진다.
- 사망 2회차에도 장비 인식, 기억 순서, 조작 상태, 포션 입력이 유지된다.
- 보스전에서 Q 락온·방향 회피·기억 돌진·흐름·슈퍼아머가 함께 정상 동작한다.
- 일반/레어/에픽/유니크/레전더리 드랍이 모델을 가리지 않고 즉시 구분된다.
- 캐릭터 관리·기억 구성·커스터마이징·옵션·난이도·화투불·지도·사망 UI에서 글·슬롯·프레임이 겹치지 않고 마우스/키보드 포커스가 올바르게 전환된다.
- 사망 후 캠프 카메라와 커스터마이징 캐릭터 미리보기가 연속 두 번 정상 복구된다.
- Windows 빌드에서 오류 로그 없이 20~30분 전체 런을 2회 완료한다.

Capstone2026 개발 체크리스트

항목	내용
최종 갱신	2026-08-09
상태 표기	[x] 완료 / [] 대기 / [-] 스코프 제외
우선순위	P0 필수 · P1 핵심 · P2 중요 · P3 품질 · P4 폴리싱 · P5 여유 시
세부 데이터	Unity <code>Assets/Editor/DevChecklist/DevChecklist.asset</code>

현재 스프린트

- [] P0 `story-chapter-label` — B1~B9 표시를 1장~9장으로 교체한다.
 - 완료 조건: HUD·카드·배너·유품 등 모든 플레이어 노출 문구가 장 표기로 통일된다.
- [] P0 `story-camp-exit-root` — 캠프 첫 출구를 지상으로 옮기고 뿌리를 7장 진입점으로 배치한다.
 - 완료 조건: 새 게임 첫 이동이 지하로 순간 이동하지 않고 스토리 동선과 일치한다.
- [] P2 `story-camp-graves` — 캠프를 무덤 4개에서 시작하게 한다.
 - 완료 조건: 새 세이브 첫 진입에서 4개, 사망 후에는 누적 수와 시각적으로 구분된다.
- [] P2 `story-recorder-animal` — 정령의 손 역할을 하는 기록자 동물을 배치한다.
 - 완료 조건: 초반에는 관찰자로, 심층에서는 뒤틀린 동일 계열 적으로 읽힌다.
- [] P4 `story-tutorial-text` — 탭 기준 문구를 뿌리 기준으로 교체한다.
 - 완료 조건: 삭제된 탭 설정이 게임 내 텍스트에 남지 않는다.

보스·엔딩

- [] P0 `boss-model` — 「잠들지 않는 뿌리」 3D 모델 제작·리깅.
 - 완료 조건: 반고정형 실루엣, 회전·지하 이동·코어 노출에 필요한 본 구조를 갖춘다.
- [] P1 `boss-phase12` — 1페이지 근접과 2페이지 투사체/소환 패턴 구현.
 - 완료 조건: Q 락온을 유지하면서 흐름을 쌓고 회피할 수 있다.
- [] P1 `boss-phase3` — 코어 노출·광역 뿌리 강타·강화 슈퍼아머 구현.
 - 완료 조건: 코어 노출이 서사의 “허락”으로 읽히고 마무리 타이밍이 명확하다.
- [] P1 `ending` — 보스 사망 이벤트, 숲 정화, 자리 계승, 크레딧 연결.
 - 완료 조건: `VictoryZone` 임시 도달 판정이 실제 보스 사망 판정으로 대체된다.

회귀 테스트

- [x] P0 `death-memory-starter` — 사망 후 기억 순서 유지, 기본 단검 지급, 유지 후보 제외, 미선택 진행.
- [x] P1 `input-lockon-q` — Q 락온, 락온 대상 기억 돌진, 방향 회피, 카메라 개선.
- [] P1 `lockon-straft-fix` — 락온 후 좌우·후방 스트레이프 이동 방향과 애니메이션을 수정한다.

- 완료 조건: 락온 대상을 계속 바라보면서 A/D는 원형 횡이동, S는 후진하고, 블렌드 방향과 실제 이동 방향이 일치한다.
- [x] P1 `potion-audio-loot-qa` — F 포션 입력, 몬스터 3D 발소리 조건, 드랍 경로 확인.
- [] P0 `regression-death-second-run` — 사망 → 다음 런 → 재사망까지 2회 연속 검증.
 - 완료 조건: `SmallAttack` 폴백, ATTACK 상태 고착, 장비 중복, 입력 비활성 문제가 없다.
- [] P1 `regression-monster-animation` — 몬스터 종류별 소실·지면 침투·공격 트레일 검증.
 - 완료 조건: 각 근접/원거리/대형 적을 2회 이상 상대해 위치 점프와 트레일 이탈이 없다.
- [] P2 `regression-audio-headphones` — 헤드폰으로 적 위치·거리·사망 후 잔류 발소리 확인.
 - 완료 조건: 소리 방향이 화면/월드 위치와 일치하고 비활성·사망 적의 발소리가 멈춘다.
- [] P2 `regression-loot-sample` — 일반/네임드 처치 드랍을 반복 샘플링한다.
 - 완료 조건: 미드랍 버그가 없고 등급·포션 확률이 기획 체감 범위에 들어온다.
- [] P2 `regression-drop-readability` — 다섯 등급 드랍 모델과 VFX 가독성을 재검증한다.
 - 완료 조건: 무기가 VFX에 가려지지 않고 에픽/유니크/레전더리를 10m 밖에서 구분한다.

장비·드랍 폴리싱

- [x] P2 `arena-debug-panels` — F2 몬스터 시험장, F3 장비 드랍, 패널 중 카메라 차단.
- [x] P2 `equipment-drop-presentation` — 장비 아이콘 제거, 세운 모델, 무기만 부유, 등급 VFX.
- [x] P2 `weapon-grip-normalization` — 물리 무기 15종 기본 위치·방향과 콤보 그립 합성 점검.
- [] P3 `memory-icons` — 플레이스홀더 기억 아이콘을 공격 특성이 읽히는 정식 아이콘으로 교체한다.
- [] P4 `drop-vfx-final-pass` — 실제 맵 조명/포스트프로세싱에서 투명도와 Bloom을 최종 조정한다.

UI / UX 개선

- [x] P2 `ui-theme-wood-v2` — 로우폴리 숲 분위기의 나무 프레임·패널·슬롯 공통 테마를 적용했다.
- [x] P1 `ui-management-inventory` — 캐릭터 관리 화면, 장비 슬롯, 인벤토리, 선택 정보와 드래그 장착/해제를 연결했다.
- [x] P1 `ui-memory-loadout` — 보유 기억·선택 정보·장착 슬롯을 1920×1080 관리 화면에 배치하고 캐릭터 관리 탭과 왕복하게 했다.
- [x] P2 `ui-slot-interaction` — 인벤토리/장비 슬롯 클릭 상세 정보, 버튼 호버 확대, 빈 장비 부위 실루엣과 포인터 입력 우선순위를 정리했다.
- [x] P1 `ui-customization-grid-preview` — 왼쪽 부위 선택, 오른쪽 파츠 그리드·색상, 장비 미착용 기본값과 캐릭터 전용 미리보기를 적용했다.
- [x] P2 `ui-unlock-panel` — 장비 해금 카테고리·목록·선택 정보·정수 비용·진행도를 공통 테마로 구성했다.
- [x] P1 `ui-pause-options` — 한국어 일시정지 메뉴와 옵션 화면을 연결하고 옵션 진입 시 검은 화면 문제를 수정했다.
- [x] P1 `ui-difficulty-flow` — 난이도 선택 화면을 개편하고 쉬움 흰색·보통 노란색·어려움 빨간색의 선택 피드백과 다음 흐름을 복구했다.
- [x] P1 `ui-gameplay-hud` — HP, 포션, 골드, 정수, 미니맵 배경과 마름모 아이콘 정렬을 정리했다.

- [x] P1 `ui-minimap-bigmap` — 미니맵과 M 전체 지도, Fog of War, 지도 입력 흐름을 공통 디자인으로 개편했다.
- [x] P1 `ui-death-flow` — 사망 결과와 장비 최대 1개 유지/미선택 화면, 캠프 복귀 페이드를 개편했다.
- [x] P1 `ui-camp-camera-rebind` — 사망 후 캠프 카메라와 커스터마이징 미리보기 카메라/대상을 켜 재로드 뒤 다시 연결했다.
- [x] P2 `ui-localization-table` — 한국어/영어 문자열 테이블과 런타임 바인더를 만들고 현재 UI 언어를 한국어로 통일했다.
- [] P1 `ui-full-run-regression` — 캠프→난이도→런→일시정지/옵션→사망→캠프를 2회 반복하며 모든 주요 UI를 검증한다.
 - 완료 조건: 1920×1080과 다른 16:9 해상도에서 프레임·글·아이콘·슬롯 겹침이 없고 패널 전환 뒤 카메라/게임 입력이 새지 않는다.
- [] P3 `ui-final-art-pass` — 기억 정식 아이콘과 화톳불 뿌리 제단 등 남은 플레이스홀더 아트를 교체한다.

배포 전 필수

- [] P0 `gen-seed-record` — 절차 생성 시드를 저장·로그에 남긴다.
- [] P0 `gen-path-verify` — 생성 뒤 스폰→출구 NavMesh 경로를 검증하고 실패 시 재생성한다.
- [] P0 `save-version-migrate` — `SaveData.Version` 기반 마이그레이션과 백업을 구현한다.
- [] P0 `build-stabilize` — Windows 전체 런 2회, 오류 0건, 세이브 왕복을 통과한다.
- [] P4 `warn-pushdoor-panel` — `Wall_12_Door_01`의 PushDoor 패널 경고를 제거한다.

폴리싱·선택 작업

- [] P2 `river-flood-stage` — 여울목 범람/수위 상승과 다음 스테이지 침수 연결.
- [] P3 `sound-assets-mix` — 합성 임시음과 공용 몬스터 음원을 최종 음원으로 교체하고 믹싱한다.
- [] P4 `bonfire-reskin` — 화톳불을 세계관의 뿌리 제단 계열 비주얼로 교체한다.
- [] P3 `cs-anim-tuning` — 신규 기억 12종의 타이밍과 그립/트레일을 수동 조정한다.
- [-] P5 `escape-floor` — 변칙 탈출층. 핵심 일정 미달 시 제외 유지.
- [-] P5 `miniboss-dragon` — 미니보스 드래곤. 보스와 엔딩 이후에만 재검토.
- [-] P5 `cursed-weapons` — 보물방 전용 저주 무기. 현재 스코프 제외.
- [-] P5 `dungeon-preset` — BSP 대형 공동 프리셋. 현재 스코프 제외.

문서 관리

- [x] P4 `docs-refresh-0731` — 기획서·스토리·구현 명세·현황·체크리스트·변경이력을 실제 상태로 동기화.
- [x] P4 `docs-ui-refresh-0809` — UI/UX 전면 개편과 사망 후 카메라 복구 내역을 기획서·상세기획서·현황·홈페이지에 동기화.
- [] 기능 동작을 바꾸면 같은 작업 안에서 관련 `spec`과 `변경이력.md`를 함께 수정한다.
- [] 발표용 PDF는 Markdown 검토가 끝난 뒤 재출력한다.
- [] 프로젝트 허브 웹사이트는 이 체크리스트의 ID와 상태를 그대로 표시한다.

Capstone2026 변경이력

항목	내용
최종 갱신	2026-08-09
기록 범위	기획 결정, 기능 구현, 사용자 체감 버그 수정, QA 결과

2026-08-09

UI 공통 디자인·상호작용

- 프로젝트의 로우폴리 숲과 캠프 분위기에 맞춰 나무 프레임, 어두운 천/양피지 패널, 등급색 포인트를 공통 UI 테마로 정리했다.
- 장비 슬롯을 인벤토리 슬롯과 같은 기준으로 통일하고, 미착용 상태는 실제 장비 이미지가 아니라 투명한 부위 실루엣으로 표시했다.
- 버튼과 슬롯에 포인터를 올리면 살짝 확대되고 벗어나면 돌아오는 피드백을 적용했다.
- 좌표만 확인하지 않고 실제 화면 캡처를 기준으로 프레임·글·이미지·설명창 겹침을 반복 보정했다.

캐릭터 관리·기억 구성

- 1920×1080 캐릭터 관리 화면에 인벤토리, 장비 슬롯, 캐릭터 정보, 선택 아이템 상세 정보를 다시 배치했다.
- 인벤토리 장비를 부위 슬롯으로 드래그해 장착하고 장비 슬롯에서 드래그해 해제할 수 있게 했다.
- 인벤토리와 장착 슬롯을 클릭하면 동일한 선택 아이템 정보 창이 갱신되도록 했다.
- 기억 구성은 왼쪽 보유 기억, 오른쪽 위 선택 정보, 오른쪽 아래 장착 기억 슬롯 구조로 개편했다.
- 왼쪽 탭에서 캐릭터 관리와 기억 구성을 오가며 두 화면이 같은 나무 프레임과 여백 규칙을 사용하게 했다.

커스터마이징·해금·로컬라이징

- 커스터마이징을 화살표 순환 방식에서 왼쪽 부위 선택·오른쪽 파츠 그리드/색상 선택 방식으로 바꿨다.
- 기본 외형은 장비 미착용으로 시작하며, 왼쪽 카테고리화 배경 테두리를 넘거나 메인 화면에 남는 문제를 수정했다.
- 장비 해금 화면에 카테고리, 해금 목록, 선택 장비 정보, 정수 비용과 진행도를 배치했다.
- 한국어/영어 문자열 테이블과 런타임 바인더를 구축하고 현재 화면에서는 한국어와 영어가 섞이지 않게 한국어만 노출했다.

메뉴·HUD·지도·사망 흐름

- 일시정지 메뉴의 계속하기·옵션·게임 종료를 한국어로 통일하고 옵션 진입 시 화면이 검게 남는 문제를 수정했다.
- 난이도 선택을 쉬움 흰색·보통 노란색·어려움 빨간색으로 구분하고 선택 뒤 UI만 사라지던 진행 중단을 수정했다.
- 인게임 HP, 포션, 골드, 정수, 미니맵에 배경과 아이콘을 적용하고 재화 마름모 아이콘 정렬을 보정했다.
- 미니맵과 M 전체 지도, Fog of War를 공통 디자인으로 개편했다.
- 화투볼 성장 화면과 사망 결과/장비 유지·미선택 화면을 같은 UI 계열로 정리했다.

사망 후 캠프·커스터마이징 카메라 회귀 수정

- 사망 뒤 메인 캠프로 복귀했을 때 캠프 카메라가 시작 구도를 다시 바라보도록 씬 로드 시 참조를 재연결했다.
- 캠프 재진입 뒤 커스터마이징을 열어도 캐릭터가 보이도록 얼굴/몸 대상과 미리보기 카메라를 다시 바인딩했다.
- 중복 커스터마이징 카메라를 정리하고 영속 미리보기 카메라를 하나만 유지한다.
- 캐릭터 렌더러만 `CustomizationPreview` 레이어로 임시 분리하고 닫을 때 원래 레이어를 복구해 월드 환경이 미리보기를 가리지 않게 했다.
- 검증 결과: `ForestPath` 재로드 후 캠프 구도 정상, 커스터마이징 캐릭터 표시 정상, 미리보기 카메라 1개, 콘솔 오류 0건·경고 0건.

문서·홈페이지

- 기획서, 상세기획서, 프로젝트 현황, 개발 체크리스트와 변경이력에 현재 UI/UX 구현 상태와 남은 전체 런 QA를 동기화했다.
- 프로젝트 허브 Game Bible에 UI/UX 전용 화면을 추가하고 개발 현황·최근 변경·PDF 문서를 최신 상태로 맞췄다.

2026-07-31

죽음·기억·시작 장비

- 매 런 약한 시작 단검(공격력 10)을 무료 지급하도록 했다.
- 사망 장비 선택 후보에서 무료 시작 단검과 포션·재료를 제외했다.
- 장비를 선택하지 않고 진행하는 **아무것도 지키지 않기** 경로를 추가했다.
- 사망 후 다음 런에도 보유 기억과 장착 순서를 유지하고 `RewardManager`에서 `PlayerCombat`으로 다시 동기화한다.
- 장비를 들고 있어도 `SmallAttack`만 실행되던 2회차 풀백을 수정했다.
- 공격 중 사망하면 콤보 상태와 무기 그립을 강제로 정리해 ATTACK 상태가 다음 런까지 남지 않게 했다.

조작·락온·카메라

- 실제 기능과 다른 Input Action 이름을 정리했다: `Jump` → `Dodge`, `Intererection` → `Interaction`, `DrinkPosion` → `DrinkPotion`.
- 락온 키를 Q로 확정했다.
- 락온 중 기억 공격은 가장 가까운 다른 적이 아니라 고정된 대상을 향해 돌진·회전하게 했다.
- 락온 중에도 WASD 입력 방향으로 회피하도록 했다.
- 락온 카메라의 구도를 조정해 대상이 캐릭터 뒤에 가려지는 문제를 완화했다.
- 남은 수정: 락온 후 좌우·후방 스트레이프의 이동 방향과 애니메이션 블렌드는 아직 수정이 필요하다.

포션·적·사운드·드랍 QA

- 포션을 F키 직접 입력과 Input System 이벤트 양쪽에서 사용할 수 있게 했다.
- 포션 애니메이터 상태가 없거나 진입하지 못해도 정해진 시간 뒤 회복이 완료되는 풀백을 추가했다.
- 스켈레톤이 사라졌다 나타나거나 몬스터가 바닥에 잠기는 애니메이션/루트 위치 문제를 수정했다.
- 몬스터 무기 트레일과 실제 칼날/히트박스가 어긋나는 경로를 정리했다.

- 몬스터 발소리를 3D 위치·이동 상태에 맞추고 비활성/사망 후 잔류음을 점검했다.
- 일반 몬스터와 네임드 처치 시 장비·포션·정수 드랍 경로를 점검했다.

아레나 개발 도구

- F2 몬스터 시험장과 F3 장비 드랍 패널을 분리했다.
- F3에서 현재 플레이어 위치에 선택 장비를 월드 픽업으로 생성할 수 있게 했다.
- F2/F3 패널이 열려 있을 때 카메라 Look 입력을 차단하고 커서를 해제했다.

장비 드랍 표현

- 장비 드랍은 2D 아이콘을 숨기고 실제 3D 모델을 표시한다.
- 무기 모델은 눕히지 않고 세워서 지면보다 약 1.2m 위에 배치한다.
- 픽업 루트와 등급 VFX는 지면에 고정하고 무기 모델만 부유·회전한다.
- 일반/레어는 등급색 라이트, 에픽은 보라색 원형 마법진, 유니크는 노란색 광기둥, 레전더리는 하늘색 광기둥을 사용한다.
- 유니크·레전더리 기둥에 바닥 원, 코어, 수직 streak, mote, 회전 나선 레이어를 추가했다.
- 빔을 지면에 닿게 내리고 투명도를 낮췄으며 `VFXEasyMakerAura`를 제거해 무기가 가려지지 않게 했다.

무기 파지·방향

- `WeaponData`에 `GripPosition`과 `GripEuler`를 추가했다.
- 무기 기본 그림과 기억별 `_GripEuler`를 쿼터니언으로 합성한다.
- 프리랩 루트 전체를 보정해 메시·히트박스·트레일이 같은 기준을 사용한다.
- 물리 무기 15종의 손잡이 위치를 조정했다.
- `GSOneHand_T1`, `GSGreat_T3`, `GoldSword`의 칼날 방향을 Z 180도로 보정했다.
- 황금 장식검은 손잡이 끝을 잡던 위치를 `GripPosition.z = -0.08`로 옮겼다.

문서·프로젝트 관리

- 기획서, 상세기획서, 상세스토리, 구현 명세 01~04를 실제 상태와 대조했다.
- `README.md`, `프로젝트_현황.md`, `개발_체크리스트.md`, `변경이력.md`를 프로젝트 허브의 원본 문서로 만들었다.
- Unity 개발 체크리스트에 최근 수정 항목과 현재 경고를 추가했다.

현재 QA 결과

- Unity `Arena` 플레이 모드 유지.
- 컴파일 오류 0건.
- 콘솔 오류 0건.
- 경고 1건: `[PushDoor] Door panel not found in Wall_12_Door_01.`

2026-07-28 이전 주요 기준

- 스토리를 봉인의 탑에서 수호자였던 뿌리와 검은 안개 중심으로 전면 개편했다.
- 여울목과 SWE GPU 유체, BSP 다층 던전, 폐허 마을, 숲 개활지 등 핵심 맵 파이프라인을 완성했다.
- 경험치를 폐지하고 골드 레벨업·장비 강화·포션 구매가 경쟁하는 단일 재화 구조로 바꿨다.

- 흐름 시스템, 무기x기억 시너지, 슈퍼아머 경고, 회피 캔슬, 특성 트리를 구현했다.
- Windows 스탠드얼론 기준 빌드 성공과 실기 구동을 확인했다.

더 오래된 세부 이력은 Unity 개발 체크리스트와 상세기획서.md의 날짜별 구현 메모를 참고한다.